Отчёт по лабораторной работе №3

Адресация IPv4 и IPv6

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети 6
2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети 10

3 Вывод **15**

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов организации адресного пространства.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.1.1 Сеть 172.16.20.0/24

Задана IPv4-сеть `172.16.20.0/24`. Префикс `/24` означает, что первые 24 бита адреса относятся к сетевой части, а оставшиеся 8 бит используются для адресации узлов. Маске данного префикса соответствует значение `255.255.255.0`.

Адрес сети — `172.16.20.0`, а broadcast-адрес — `172.16.20.255`. Для назначения узлам доступны адреса от `172.16.20.1` до `172.16.20.254`, то есть всего 254 адреса.

Число возможных подсетей зависит от выбранных новых префиксов. Поскольку требуется применить VLSM и получить три подсети различного размера, в данном разбиении формируются три подсети.

Для первой подсети необходимо обеспечить 126 адресов узлов. Для этого требуется 128 адресов, из которых один является адресом сети, один — broadcast-адресом, а 126 могут быть назначены узлам. Поэтому использую префикс `/25`.

Для второй и третьей подсетей требуется по 62 адреса узлов. Префикс `/26` предоставляет 64 адреса, из которых 62 доступны для назначения узлам.

В результате сеть `172.16.20.0/24` разбивается следующим образом:

Подсеть	Адрес сети	Префикс	Маска	Диапазон адресов узлов	Broadcast-адрес	Число узлов
1	172.16.20.0	/25	255.255.255.128	172.16.20.1 — 172.16.20.126	172.16.20.127	126
2	172.16.20.128	/26	255.255.255.192	172.16.20.129 — 172.16.20.190	172.16.20.191	62
3	172.16.20.192	/26	255.255.255.192	172.16.20.193 — 172.16.20.254	172.16.20.255	62

Полученные подсети полностью занимают адресное пространство исходной сети 172.16.20.0/24 и не пересекаются друг с другом.

2.1.2 Сеть 10.10.1.64/26

Задана IPv4-сеть 10.10.1.64/26. Длина сетевого префикса составляет 26 бит, следовательно, маска сети имеет вид 255.255.255.192.

Адрес сети — 10.10.1.64. Диапазон адресов данной сети заканчивается адресом 10.10.1.127, который является broadcast-адресом. Для узлов доступны адреса от 10.10.1.65 до 10.10.1.126. Всего в сети содержится 64 адреса, из которых 62 могут быть назначены узлам.

Характеристики исходной сети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс	/26

Характеристика	Значение
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 — 10.10.1.126
Число доступных адресов узлов	62

Необходимо выделить подсеть на 30 узлов. Для размещения 30 узлов требуется подсеть с 32 адресами. Два адреса используются как адрес сети и broadcast-адрес, поэтому для узлов остаётся ровно 30 адресов. Для такой подсети подходит префикс /27 и маска 255.255.255.224.

При переходе от /26 к /27 исходную сеть можно разделить на две равные подсети /27. В качестве требуемой подсети выбираю первую из них — 10.10.1.64/27.

Характеристики выделенной подсети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Префикс	/27
Маска	255.255.255.224
Broadcast-адрес	10.10.1.95
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 — 10.10.1.94
Число доступных адресов узлов	30

Вторая возможная подсеть /27 начинается с адреса 10.10.1.96 и заканчивается broadcast-адресом 10.10.1.127. Таким образом, внутри исходной сети /26 возможно создать две подсети /27.

2.1.3 Сеть 10.10.1.0/26

Задана IPv4-сеть `10.10.1.0/26`. Префиксу `/26` соответствует маска `255.255.255.192`.

Адрес сети — `10.10.1.0`, broadcast-адрес — `10.10.1.63`. Для назначения узлам доступны адреса от `10.10.1.1` до `10.10.1.62`, всего 62 адреса.

Характеристики исходной сети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	`10.10.1.0/26`
Префикс	`/26`
Маска	`255.255.255.192`
Broadcast-адрес	`10.10.1.63`
Диапазон адресов узлов	`10.10.1.1` — `10.10.1.62`
Число доступных адресов узлов	62

Необходимо выделить подсеть, рассчитанную на 14 узлов. Для этого требуется 16 адресов. После исключения адреса сети и broadcast-адреса остаётся 14 адресов для узлов. Этому условию соответствует префикс `/28` и маска `255.255.255.240`.

Из исходной сети `/26` можно получить четыре равные подсети `/28`. В качестве требуемой подсети выбираю первую — `10.10.1.0/28`.

Характеристики выделенной подсети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	`10.10.1.0/28`
Префикс	`/28`
Маска	`255.255.255.240`
Broadcast-адрес	`10.10.1.15`
Диапазон адресов узлов	`10.10.1.1` — `10.10.1.14`

Характеристика	Значение
Число доступных адресов узлов	14

Оставшаяся часть исходной сети содержит ещё три подсети /28: `10.10.1.16/28`, `10.10.1.32/28` и `10.10.1.48/28`. Таким образом, внутри сети `10.10.1.0/26` возможно создать четыре подсети /28.

2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

2.2.1 Сеть 2001:db8:c0de::/48

Задана IPv6-сеть `2001:db8:c0de::/48`. Адрес относится к диапазону `2001:db8::/32`, зарезервированному для документации и примеров. Поэтому данная сеть подходит для учебной работы и не предназначена для реального использования в глобальной сети.

Длина префикса составляет 48 бит. Первые три 16-битных блока являются фиксированной частью адреса:

`2001:0db8:c0de`

Маска сети в шестнадцатеричной форме:

`ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000`

Крайние значения адресного пространства сети:

Характеристика	Значение
Адрес сети	`2001:db8:c0de::/48`
Префикс	`/48`
Маска	`ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000:0000`
Первый адрес	`2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000`
Последний адрес	`2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`

В IPv6 отсутствует broadcast-адрес, поэтому для сети указываются крайние значения её адресного пространства.

2.2.1.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

При стандартной структуре IPv6-адреса после 48-битного глобального префикса располагается 16-битный идентификатор подсети. Для полного деления исходного пространства на две равные части использую старший бит этого идентификатора. Новый префикс имеет длину `/49`.

Первая половина получает значение старшего бита идентификатора подсети, равное нулю:

`2001:db8:c0de:0000::/49`

Её диапазон:

`2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000` — `2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff`

Вторая половина получает значение старшего бита, равное единице:

`2001:db8:c0de:8000::/49`

Её диапазон:

`2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000` — `2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff`

Полученные сети полностью покрывают исходную сеть `2001:db8:c0de::/48` и не пересекаются.

2.2.1.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

В стандартной структуре IPv6 идентификатор интерфейса начинается после первых 64 бит адреса. Поэтому непосредственно разделить всю сеть `/48` на две CIDR-подсети за счёт идентификатора интерфейса нельзя: между глобальным префиксом `/48` и идентификатором интерфейса находятся ещё 16 бит идентификатора подсети.

Для демонстрации второго способа сначала выбираю внутри исходной сети подсеть с идентификатором `0000`:

2001:db8:c0de:0::/64

После этого один старший бит 64-битного идентификатора интерфейса используется для дальнейшего разбиения. Получаются две подсети /65:

Подсеть	Диапазон адресов
2001:db8:c0de:0::/65	2001:db8:c0de:0:0000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2001:db8:c0de:0:8000::/65	2001:db8:c0de:0:8000:0000:0000:0000 — 2001:db8:c0de:0:ffff:ffff:ffff:ffff

В данном варианте разбиение выполняется уже внутри выбранной сети /64, поскольку именно после границы /64 начинается поле идентификатора интерфейса.

2.2.2 Сеть 2a02:6b8::/64

Задана IPv6-сеть 2a02:6b8::/64. Адрес находится внутри диапазона 2000::/3, используемого для глобальных Unicast-адресов IPv6.

Длина префикса составляет 64 бита. Первые четыре 16-битных блока относятся к сетевой части, а оставшиеся 64 бита составляют идентификатор интерфейса.

Маска сети:

ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000

Крайние значения адресного пространства:

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64

Характеристика	Значение
Полная запись сети	2a02:06b8:0000:0000::/64
Префикс	/64
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Первый адрес	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Последний адрес	2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Broadcast-адрес в IPv6 не используется.

2.2.2.1 Разбиение с использованием идентификатора подсети

При стандартной структуре IPv6 идентификатор подсети расположен между 48-м и 64-м битами. В исходной сети /64 эти 16 бит уже являются частью фиксированного префикса. Поэтому разделить именно сеть 2a02:6b8::/64 на более мелкие сети за счёт поля Subnet ID невозможно: дальнейшие биты уже относятся к идентификатору интерфейса.

Использование идентификатора подсети можно показать относительно родительского префикса /48. Для родительской сети 2a02:6b8:0::/48, например, можно выделить следующие две сети /64 с разными значениями Subnet ID:

2a02:6b8:0:0::/64

2a02:6b8:0:1::/64

Первая из них соответствует исходной сети 2a02:6b8::/64, а вторая является соседней сетью в пределах общего /48. Этот вариант демонстрирует назначение различных идентификаторов подсети, но не является дальнейшим разбиением уже заданной /64.

2.2.2.2 Разбиение с использованием идентификатора интерфейса

Для непосредственного разбиения исходной сети 2a02:6b8::/64 использую один старший бит поля идентификатора интерфейса. После этого длина пре-

фикса увеличивается с /64 до /65.

Первая подсеть:

2a02:6b8::/65

Диапазон адресов:

2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 — 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Вторая подсеть:

2a02:6b8:0:0:8000::/65

Диапазон адресов:

2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0000 — 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Обе сети /65 вместе полностью покрывают адресное пространство исходной сети 2a02:6b8::/64.

3 Вывод

В ходе выполнения работы определены основные характеристики заданных IPv4- и IPv6-сетей и выполнено их разбиение на подсети.

Для сети `172.16.20.0/24` с использованием VLSM сформированы три подсети, обеспечивающие соответственно 126, 62 и 62 адреса узлов. Для сети `10.10.1.64/26` выделена подсеть `/27`, рассчитанная на 30 узлов, а для сети `10.10.1.0/26` — подсеть `/28`, рассчитанная на 14 узлов.

Для IPv6 определены префиксы, маски и крайние значения адресных пространств. На примере сети `2001:db8:c0de::/48` рассмотрено разбиение с использованием поля идентификатора подсети и дальнейшее разбиение выбранной `/64` за счёт идентификатора интерфейса. Для сети `2a02:6b8::/64` установлено, что поле идентификатора подсети уже входит в фиксированную 64-битную сетевую часть, поэтому непосредственное дальнейшее разбиение выполняется за счёт битов идентификатора интерфейса.